희토류 첨가 강의 부식 예측 선행연구와 Novelty 설계

문헌 기반 초기 모델과 직접 실험을 연결한 Active Learning 연구계획

검토일: 2026년 10월 26일 | 연구계획 검토자료

핵심 판단
부식 분야에서 문헌 데이터, 머신러닝, active learning 및 실험 검증을 연결한 접근은 이미 존재한다. 본 연구는 특정 강계 합금에서 **희토류 종류·개별 함량과 열처리의 관계**를 구분하고, **순차 실험의 효율 및 재료학적 원인**을 검증하는 방향으로 차별화하는 것이 적절하다.

검토 대상 연구 흐름

문헌 데이터 검토 → 초기 모델 구축 → 실행 가능한 조성·열처리 후보 정의 → 후보 선정 및 사전 예측 저장 → 직접 실험 → 오차 평가 → 데이터 추가·재학습 → 기준 전략과 비교

이 자료에서 구분하는 것

① 선행연구에서 이미 수행한 내용
② 현재 연구에서 제안할 수 있는 차별점
③ 실험이 완료되어야 주장할 수 있는 결과

검색·확인 범위

출판사, 연구기관의 논문 소개 및 공개 초록을 중심으로 가까운 선행연구를 선정했다. 원문 접근이 제한된 논문의 세부 실험 설계까지 확인한 것은 아니다. 체계적 문헌고찰이나 최초성 검증을 완료한 자료가 아니며, 최종 투고 전 원문·보충자료 및 후속 문헌을 추가 확인해야 한다.

1. 가장 가까운 선행연구: 문헌·AL·실험

[1] Zhang et al. | Acta Materialia, 2025

Microstructure-agnostic deep learning for mechanistic discovery of corrosion-resistant Co-Cr-Fe-Ni MPEAs
Vol. 301, Article 121619. DOI: 10.1016/j.actamat.2025.121619

무엇을 했나: Co-Cr-Fe-Ni 다주원소 합금에 대해 조성 기반 descriptor, 물리적 정보, active learning과 불확실성 평가를 결합했다. 내식성 후보를 실험으로 검증하고 DFT와 표면 분석을 연결했다.

선행연구의 기여: 상세 조직을 필수 입력으로 요구하지 않는 예측 및 합금 탐색을 실험·기구 해석과 연결했다.

우리 연구에 주는 의미: 문헌 기반 모델과 AL을 이용해 내식성 합금을 찾는 큰 구조가 이미 존재한다. RE 종류·함량과 단계별 공정이라는 구체적인 연구 질문과 검증 결과가 필요하다.

원문 / DOI

ORNL 공식 논문 정보 및 초록

[2] npj Materials Degradation, 2024

An active learning framework for the rapid assessment of galvanic corrosion
DOI: 10.1038/s41529-024-00476-4

무엇을 했나: 갈바닉 부식의 전류 예측을 위해 Gaussian process 대리모델과 AL을 사용했다. 실험 분극곡선으로 경계조건을 정한 유한요소해석과 추가 데이터 획득을 연결했다.

선행연구의 기여: 필요한 실험·계산 조건을 선정하여 대리모델을 갱신하고 예측 영역을 확장했다.

우리 연구와의 차이: 선행연구는 갈바닉 전류·해석모델 중심이고, 제안 연구는 RE 첨가 강의 조성·열처리와 직접 측정한 icorr 중심이다. 대상의 차이 외에 실험 효율과 재료학적 결과도 보여주어야 한다.

원문 / DOI

2. 관련 선행연구: 자율 실험·희토류

[3] DeCost et al. | JOM, 2022

Towards automated design of corrosion resistant alloy coatings with an autonomous scanning droplet cell
DOI: 10.1007/s11837-022-05367-0

내용·기여: 합금 전착과 실시간 전기화학 평가를 연결하는 자율 실험 플랫폼을 제시했다. 내식성 합금 최적화와 복합 분석의 필요성을 다뤘다. 제조·측정·학습을 반복 연결한다는 개념 자체는 이미 존재한다. 우리 연구는 장비 자동화보다 RE와 공정 효과의 구분에 초점을 두는 편이 적절하다.

NIST 공식 논문 소개 / DOI 연결

[4] Yan et al. | SSRN 공개 원고, 2026

Prediction of Corrosion Potential for Stainless Steel and Investigation of Rare Earth Element Influence Mechanism via Machine Learning
게시: 2026-08-05. DOI: 10.2139/ssrn.7235203. 동료심사 완료 여부 미확인.

내용: 78개 부식전위 자료로 XGBoost·GBR·KNN을 비교하고 SHAP 및 검증 실험으로 RE 관련 영향을 분석했다. 해당 연구 범위에서는 RE 관련 Ecorr 기여가 제한적이라고 보고했다.

우리 연구에 주는 의미: RE 부식을 ML로 분석했다는 사실만으로는 차별화하기 어렵다. icorr를 주 타깃으로 두고 Ecorr와의 반응 차이 및 공동 학습의 효과를 실험으로 비교할 수 있다. 위 결과를 모든 합금·원소로 일반화하면 안 된다.

원문 / DOI

[5] Canadian Metallurgical Quarterly, 2026

Influence of rare earth element 'cerium' on inclusion evolution and corrosion resistance of microalloyed steel
DOI: 10.1080/00084433.2026.2656834

내용: 무첨가, 0.015 wt.% Ce 및 0.045 wt.% Ce 강을 침지시험·전기화학·조직 분석으로 비교했다. 낮은 첨가 조건의 우수한 내식성과 높은 첨가 조건의 조대한 개재물·국부부식 악화를 보고했다.

우리 연구에 주는 의미: Ce 첨가량의 최적점만 제시하기보다, 목표 합금에서 원소·열처리 조합의 효과와 원인을 구체적으로 밝혀야 한다.

원문 / DOI

3. 제안 연구의 Novelty 후보와 입증 조건

아래 항목은 **이미 확보된 성과가 아니라 검증할 기여 후보**이다. 관련 선행연구 전체에서 동일한 조합이 없음을 입증한 목록은 아니다.

A. 원소별 효과의 구분

총 RE 함량으로 묶지 않고 Ce·La·Y 등 개별 원소 함량을 구분한다.

입증 조건: 동일 모재·제조·열처리·환경에서 무첨가와 원소별 비교군을 확보한다. 혼합 RE는 개별 함량·혼합비를 기록한다.

B. RE와 열처리의 상호작용

특정 RE의 효과가 열처리 조건에 따라 달라지는지를 검증한다.

입증 조건: 원소 조건과 열처리를 일부라도 교차한 실험이 필요하다. Ce는 공정 A, La는 공정 B만 수행하면 두 효과가 분리되지 않는다.

C. 문헌 정보의 목표 실험계 적용성

문헌을 추가하는 것이 언제 직접 실험 예측에 도움이 되는지 평가한다.

입증 조건: 문헌만 / 직접 실험만 / 혼합 모델을 동일한 평가자료로 비교한다. 데이터 증가 효과와 조건 불일치 영향을 구분한다.

D. 순차 실험의 효율

AL 후보 선택이 같은 예산에서 학습을 더 효율적으로 만드는지 확인한다.

입증 조건: 초기 자료·후보·모델·평가자료·측정 비용을 맞추고 기준 선택과 비교한다. 회고적 모의실험과 실제 AL 실험을 구분한다.

E. icorr·Ecorr 공동 학습

Ecorr 보조 학습이 icorr 예측이나 후보 선택에 기여하는지 평가한다.

입증 조건: icorr 단독 대비 공동 학습 비교가 필요하다. 같은 시험에서 얻는 Ecorr를 측정 전 예측의 필수 입력으로 넣지 않는다.

F. 재료학적 원인의 설명

예측 경향을 개재물·석출물·조직·피막 및 부식 형상과 연결한다.

입증 조건: 관련 분석과 반복 측정으로 뒷받침한다. SHAP 등 모델 해석만으로 인과 기구가 입증되는 것은 아니다.

4. 실험·평가 설계가 필요한 이유

① 초기 데이터 검토와 분할

377행은 icorr가 확인된 수이며, RE 종류·함량·열처리가 모두 완비된 수가 아니다. 목표 합금·환경에 맞는 자료를 선별한다. 무작위 분할 외에 논문·조성별 그룹 분할로 일반화 한계를 확인한다. 이미 반복 확인한 테스트셋은 최종 독립 검증자료로 취급하지 않는다.

② 전체 자료 학습과 독립 검증의 구분

모델 설정을 확정한 후 사용 가능한 개발 자료 전체로 초기 모델을 만든다. 이후 신규 실험이나 별도 평가 조건이 독립 검증을 담당한다. 전체 학습에 사용한 기존 테스트 자료는 더 이상 독립 테스트 자료가 아니다.

③ 사전 예측 저장 → 측정 → 평가 → 재학습

각 회차에서 측정 전에 모델 버전·예측값·불확실성·후보 선정 이유를 저장한다. 실측 후 먼저 사전 예측 오차를 계산하고, 이후 학습에 추가한다. 학습에 넣은 결과를 재현하는 능력과 신규 예측 능력을 구분하기 위해서다.

④ 불확실성과 다양성의 사용

불확실성은 정보가 부족한 구간을 찾는 단서이며, 다양성은 비슷한 후보에만 예산이 집중되는 것을 줄인다. 현재 bootstrap 예측 편차는 후보 순위용 지표이며, 보정된 신뢰구간이 아니다. 실제 오차와의 대응을 확인해야 한다.

⑤ 같은 조건에서의 성능 비교

고정 평가 조건을 학습·후보 선택에서 제외해 회차별 모델을 같은 문제로 평가한다. 반복시편은 조건·배치 단위로 묶는다. 시편 반복과 독립 용해 배치 반복은 검증 범위가 다르다. 평가 결과를 보고 모델을 조정했다면 최종 신규 검증을 추가한다.

⑥ 평가 지표와 예산

log10(icorr) MAE·RMSE·R^2, 기하평균 배수 오차와 2배 이내 비율을 함께 보고한다. 성능 곡선의 가로축은 고유 조건 수와 실제 시편 수·비용을 구분한다. 작은 데이터나 좁은 타깃 범위에서는 R^2만으로 성능을 판단하지 않는다.

방법론 배경: Lookman et al., Active learning in materials science with emphasis on adaptive sampling using uncertainties for targeted design, npj Computational Materials (2019).

원문 / DOI

5. 권장 연구 질문과 논문 서술

권장 연구 질문
동일 강종과 부식환경에서 희토류 종류·함량에 따른 열처리 반응의 차이를 규명하고, 이를 순차 실험 기반 active learning으로 효율적으로 학습할 수 있는가?

논문 기여의 두 축

재료: 특정 RE가 어떤 열처리에서 유리하거나 불리한지, 그리고 관찰된 차이를 무엇이 설명하는지 밝힌다.
실험 방법: 같은 예산에서 AL이 예측 오차를 더 줄이는지 평가한다. 내식성 최적 조건 탐색이 주목적이면 그 목적에 맞게 후보 선택과 지표를 별도로 정한다.

연구계획 단계에서 사용할 수 있는 서술 초안

기존 연구에서는 부식 예측을 위한 머신러닝 및 active learning과 희토류 첨가에 따른 내식성 변화가 연구되어 왔다. 본 연구는 특정 강계 합금에서 희토류 종류와 개별 함량, 단계별 열처리 조건을 구분하여 부식 전류밀도와의 관계를 조사한다. 문헌 기반 초기 모델을 직접 실험으로 순차 갱신하고, 동일 측정 예산의 기준 실험 설계와 비교하여 목표 실험계에서의 예측 효율을 평가한다. 관찰된 경향은 개재물·조직 및 부식 표면 분석과 연결하여 해석한다.

결과가 확보되어야 사용할 수 있는 표현

"실험 수를 줄였다", "정확도를 향상시켰다", "공동 학습이 유효하다", "RE와 열처리의 상호작용을 확인했다"는 각각 대응하는 실험·비교 근거가 있어야 한다. "최초의 RE 부식 AL 연구"는 현재 검색 범위로 입증되지 않았다.

현재 데이터와 연구계획의 경계

기존 운영 모델은 279행 학습본이며, 확장 자료의 평가에서는 타깃 확인 377행을 사용했다. 전체 DB의 단계별 열처리와 원소별 잔류 함량이 모두 검증된 상태는 아니다. 따라서 기존 R^2를 RE·공정 효과가 충분히 분리된 모델의 성능으로 설명하면 안 된다. 데이터 정합성과 독립 평가는 기본 요건이며, 새 재료학적 결과와 실험 효율의 입증을 주 기여로 제시한다.